דף עבודה — פרק 4: חזקה של חזקה, מכפלה ומנה

כופלים מעריכים בחזקת חזקה, ומפזרים חזקה על מכפלה או מנה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

זכרו: $(a^m)^n = a^{mn}$ — כופלים מעריכים. $(ab)^n = a^n\,b^n$ ו-$(a/b)^n = a^n/b^n$ — מפזרים את החזקה על כל גורם.

שאלה 1 — חזקה של חזקה קל

פשטו וחשבו:

א. $(2^2)^3$ ← _____

ב. $(3^1)^4$ ← _____

שאלה 2 — חזקת מכפלה קל

פשטו וחשבו:

א. $(2 \times 3)^2$ ← _____

ב. $(4 \times 5)^2$ ← _____

שאלה 3 — חזקת מנה קל

פשטו:

א. $(3/2)^2$ ← _____

ב. $(5/4)^2$ ← _____

שאלה 4 — חזקה של חזקה עם מעריכים גדולים בינוני

פשטו:

א. $(5^3)^2 \longrightarrow$ _____

ב. $(2^4)^3 \longrightarrow$ _____

שאלה 5 — חזקה של חזקה עם משתנה

בינוני

פשטו:

א. $(x^2)^5 \longrightarrow$ _____

ב. $(y^4)^4 \longrightarrow$ _____

שאלה 6 — חזקת מכפלה עם משתנה

בינוני

פשטו:

א. $(2x)^3 \longrightarrow$ _____

ב. $(3y)^2 \longrightarrow$ _____

שאלה 7 — חזקת מנה עם משתנה

בינוני

פשטו: $(a/b)^4$

שאלה 8 — איזה חוק מתאים

בינוני

ציינו איזה חוק מתאים לכל ביטוי, ופשטו:

א. $(7^2)^2 \longrightarrow$ _____

ב. $(2 \times 7)^2 \longleftarrow$ _____

שאלה 9 — נכון או לא נכון בינוני

קבעו אם השוויון נכון, ואם לא — תקנו: $(a^3)^2 = a^5$

שאלה 10 — אתגר: שילוב חוקים מאתגר

פשטו: $x^4 \times (x^2)^3$

שאלה 11 — אתגר: מציאת מעריך חסר מאתגר

מצאו את n: $(2^n)^3 = 2^{12}$

שאלה 12 — אתגר: תמונה בפיקסלים מאתגר

תמונה ריבועית שרוחבה 2^4 פיקסלים. כמה פיקסלים יש בתמונה כולה? כתבו כחזקה וחשבו.

שאלה 13 — אתגר: מגרש ריבועי מאתגר

מגרש ריבועי שאורך צלעו 5 × 2 מטרים. חשבו את שטחו בשתי דרכים: לפי חוק חזקת מכפלה, ולפי הכפלה ישירה של הצלע בעצמה.

שאלה 14 — אתגר: שילוב מנה וחזקת חזקה

מאתגר

פשטו: $\left(\frac{x^2}{y}\right)^3$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: חזקה של חזקה, מכפלה ומנה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $2^6=64$ ב. $3^4=81$

שאלה 2. א. $2^2 \times 3^2=4 \times 9=36$ ב. $4^2 \times 5^2=16 \times 25=400$

שאלה 3. א. $3^2/2^2=9/4$ ב. $5^2/4^2=25/16$

שאלה 4. א. $5^6=15625$ ב. $2^{12}=4096$

שאלה 5. א. x^{10} ב. y^{16}

שאלה 6. א. $2^3\,x^3=8x^3$ ב. $3^2\,y^2=9y^2$

שאלה 7. a^4/b^4

שאלה 8. א. חזקה של חזקה: $7^4=2401$ ב. חזקת מכפלה: $2^2 \times 7^2=196$

שאלה 9. לא נכון — כופלים מעריכים ולא מעלים בחזקה: $(a^3)^2=a^{3\times 2}=a^6$

שאלה 10. $x^{2\times 3} \times x^4 = x^6 \times x^4 = x^{10}$

שאלה 11. $n=4$

שאלה 12. פיקסלים $(2^4)^2=2^8=256$

שאלה 13. $100=25 \times 4=5^2 \times 2^2=(5 \times 2)^2$ וגם $10^2=100$ — שני החישובים מתאימים

שאלה 14. $\frac{x^6}{y^3}$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא